



교육 센터 관리 프로그램

Oracle 데이터베이스 프로젝트 · 4조

김상준 · 최유빈 · 김요한 · 이동희 · 권익성

2026.08



목차

1 프로젝트 개요

2 요구분석 개요

3 데이터 구조

4 트러블슈팅

5 업무 SQL

6 점검 사항

✓ 프로젝트 개요



✓ 대상 기관 및 운영 인원

쌍용 교육 센터 · 관리자 3~5명 · 교사 10명(강의 6명·대기 4명)

✓ 강의실 및 과정 운영

강의실 6개(1~3실 30명, 4~6실 26명) · 과정 6개월 · 과목 30~50개

✓ 교육 운영 프로세스

과정 생성 → 시행 확정 → 모집 → 선발 → 개강 → 운영 → 종강 → 사후처리

✓ 개발 환경

✓ 프로젝트 기간

2026.08.21 ~ 2026.08.27

✓ OS 및 DB

Windows 11, Oracle Cloud

✓ 개발 툴

Oracle SQL Developer, DataGrip

✓ 언어

Oracle SQL, PL/SQL

Oracle 기반 데이터베이스 프로젝트를 위한 개발 환경을 구성했습니다.

☑

업무 분담

김상준

조장

역할

총괄/DB, 환경 구축

DDL

학생 · 개설과목 · 출결 · 배점 ·
교사-과목매핑

DML

강의실 6 · 과정코드 36 · 과목 101 · 관리자
5 · 분야 10
매핑 79 · 개설과목 52 · 공지 30 · 이력 36
출결 113,176

쿼리

C-07~C-08 (교사)

기타

FK·ALTER 표준·동시성 문제 점검 · 트랜잭
션 문제 점검· 데이터 무결성 및 인덱스 점검
전체 문서 통합 및 동시성 이슈 분석 공유

최유빈

역할

초기 세팅, 요구사항 정의서 공유

DDL

과정코드 · 강의실 · 과목 · 성적 · 개설과정

DML

교재 42 · 소모임 10 · 모임원 50

쿼리

B-01~B-04 (관리자)

기타

PK·제약조건 수정
· PPT제작·발표

김요한

역할

관리자 파트 순서도·요구사항 관리

DDL

관리자 · 교사 · 교재 · 수강등록

DML

교육생 168 · 수강등록 · 배점 44
질문 40 · 답변 28

쿼리

B-05~B-08 (관리자)

기타

출결 · 배점 · 성적 기능 구상·동시성 문제 점
검 · 트랜잭션 문제 점검· 데이터 무결성 및
인덱스 점검

이동희

역할

교사 순서도

DDL

질문 · 답변 · 공지사항 · 강의이력조회

DML

교사 10 · 개설과정 36 · 성적

쿼리

C-01 · C-02 · C-06 작성

기타

PK·제약조건 수정
· PPT제작·발표

권익성

역할

교육생 요구분석서·순서도 작성

DDL

소모임 · 모임원 · 상담일지 · 교사평가
분야 · 취업

DML

상담일지 20 · 교사평가 20 · 취업 30

쿼리

D-04~D-06 (교육생)

기타

테이블 정의서(DDL) 수정 및 공유·동시성 문
제 점검 · 트랜잭션 문제 점검· 데이터 무결성
및 인덱스 점검

✔ 요구분석 개요

사용자 역할별 권한 및 주요 기능



관리자

전체 권한 보유
로그인 후 사용

- ✔ 기초정보·교사계정관리·
개설 과목· 개설 과정·교육생
관리및 수강등록관리
- ✔ 시험관리 및 성적조회·
출결관리 및 출결 조회

교사

강의 운영 및 평가 담당
주요 업무 수행

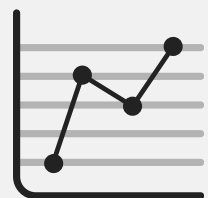
- ✔ 교사계정· 강의 스케줄 조회·
배점 입출력· 성적 입출력
- ✔ 출결 관리 및 출결 조회

교육생

개인 학습 정보 조회
부가 기능 이용

- ✔ 교육생 계정·성적·출결 조회·
상담일지

✓ 추가 기능



✓ Q&A 게시판

교육생과 교사가 질문과 답변을 주고받으며 학습 및 운영 관련 궁금증을 해결합니다.



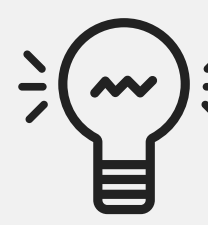
✓ 상담·소모임 기능

상담 일지를 관리하고 관심사가 같은 교육생의 소모임 활동을 지원합니다.



✓ 과정별 공지사항

과정별 주요 일정과 안내사항을 공유하여 교육생에게 필요한 정보를 효과적으로 전달합니다.

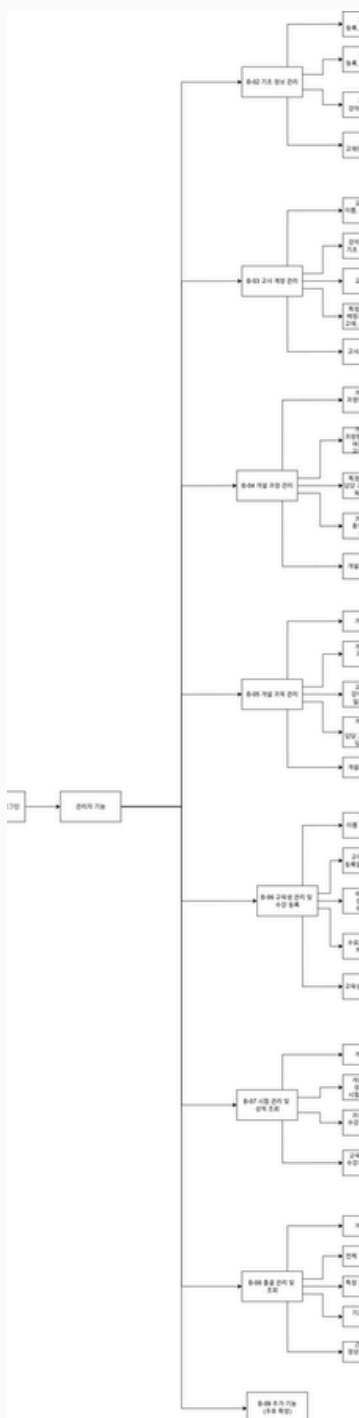


✓ 강의 이력·취업 관리

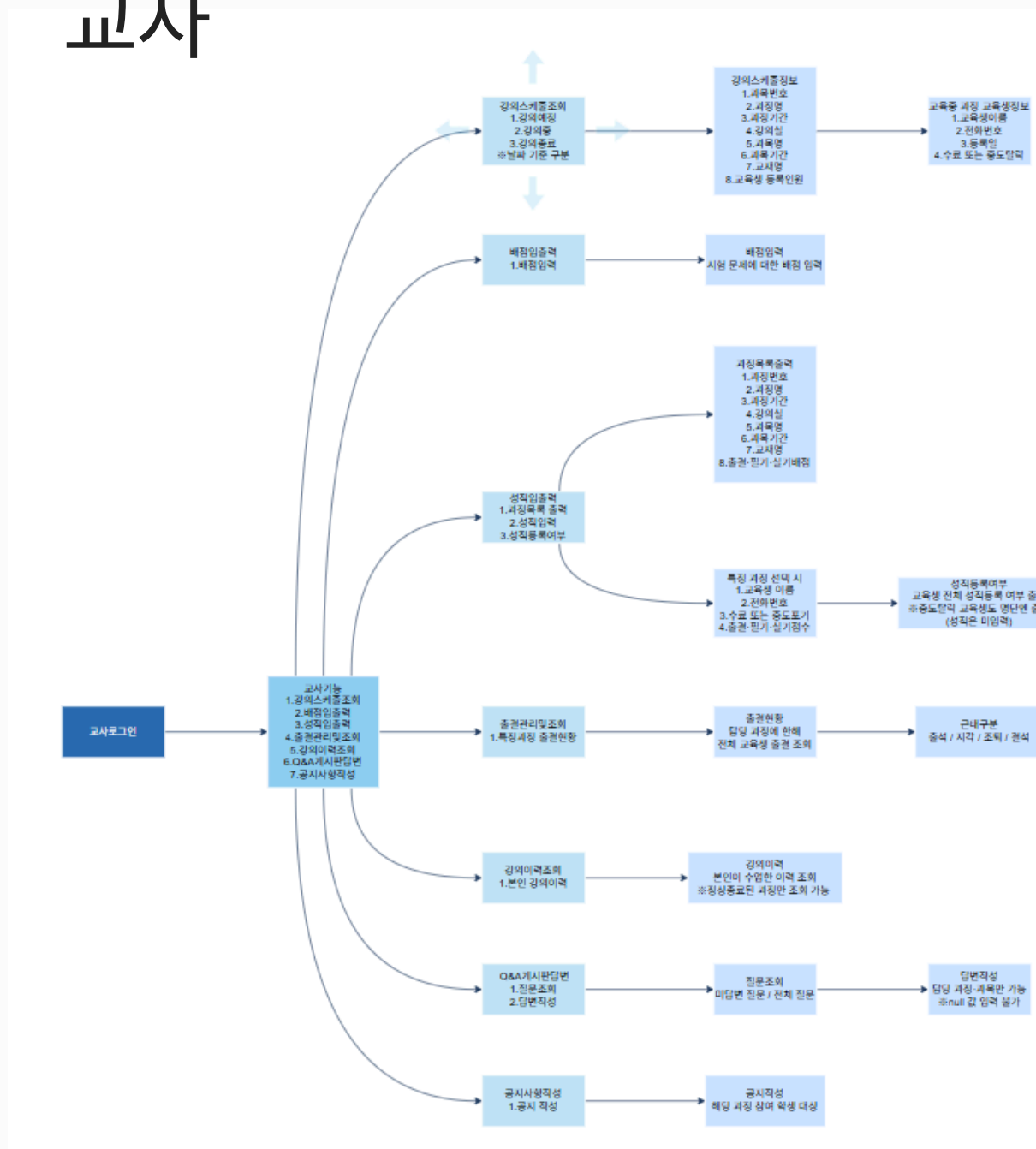
강의 이력을 조회하고 교사 평가 및 교육생 취업 현황을 체계적으로 관리합니다.



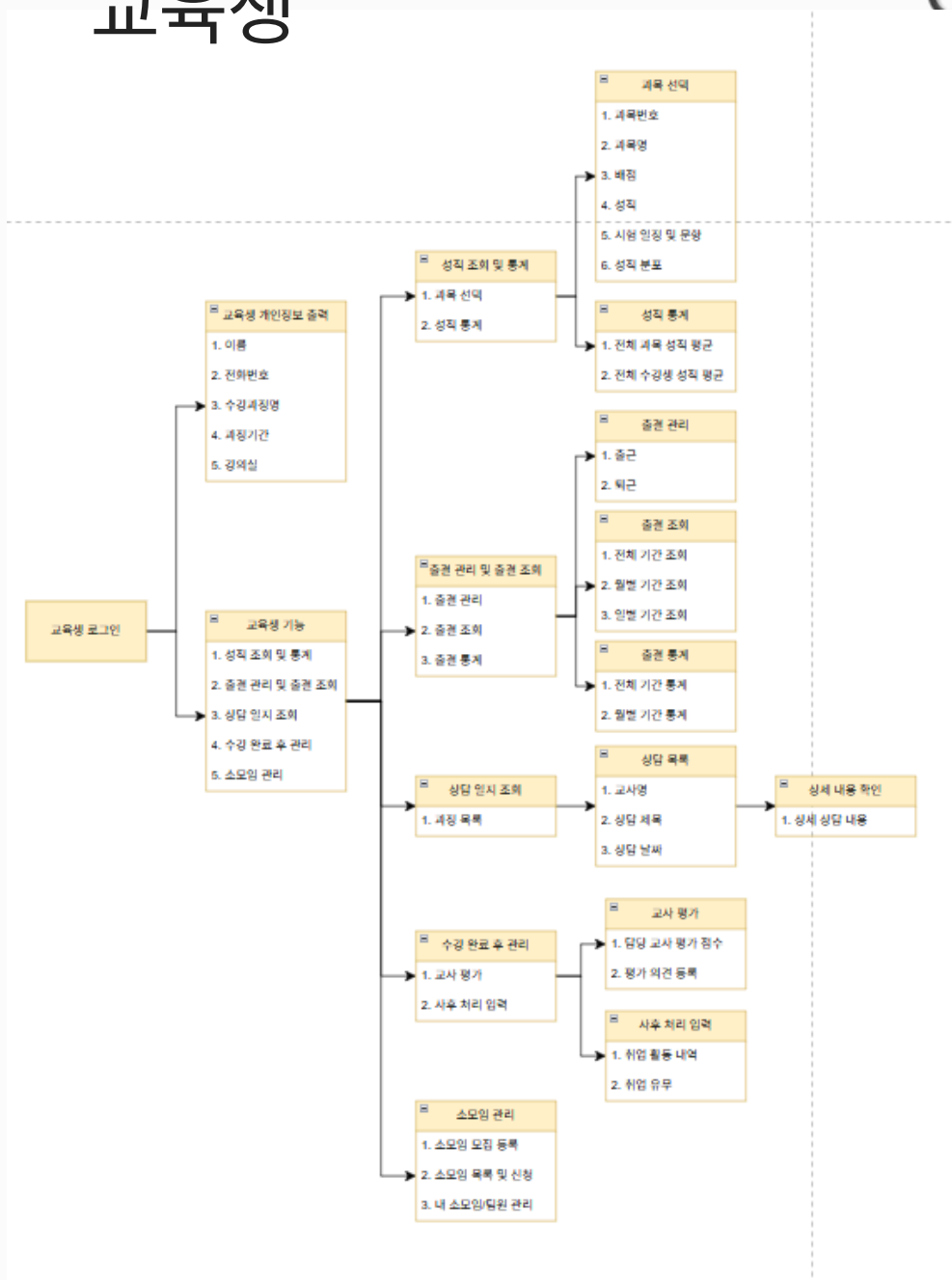
관리자



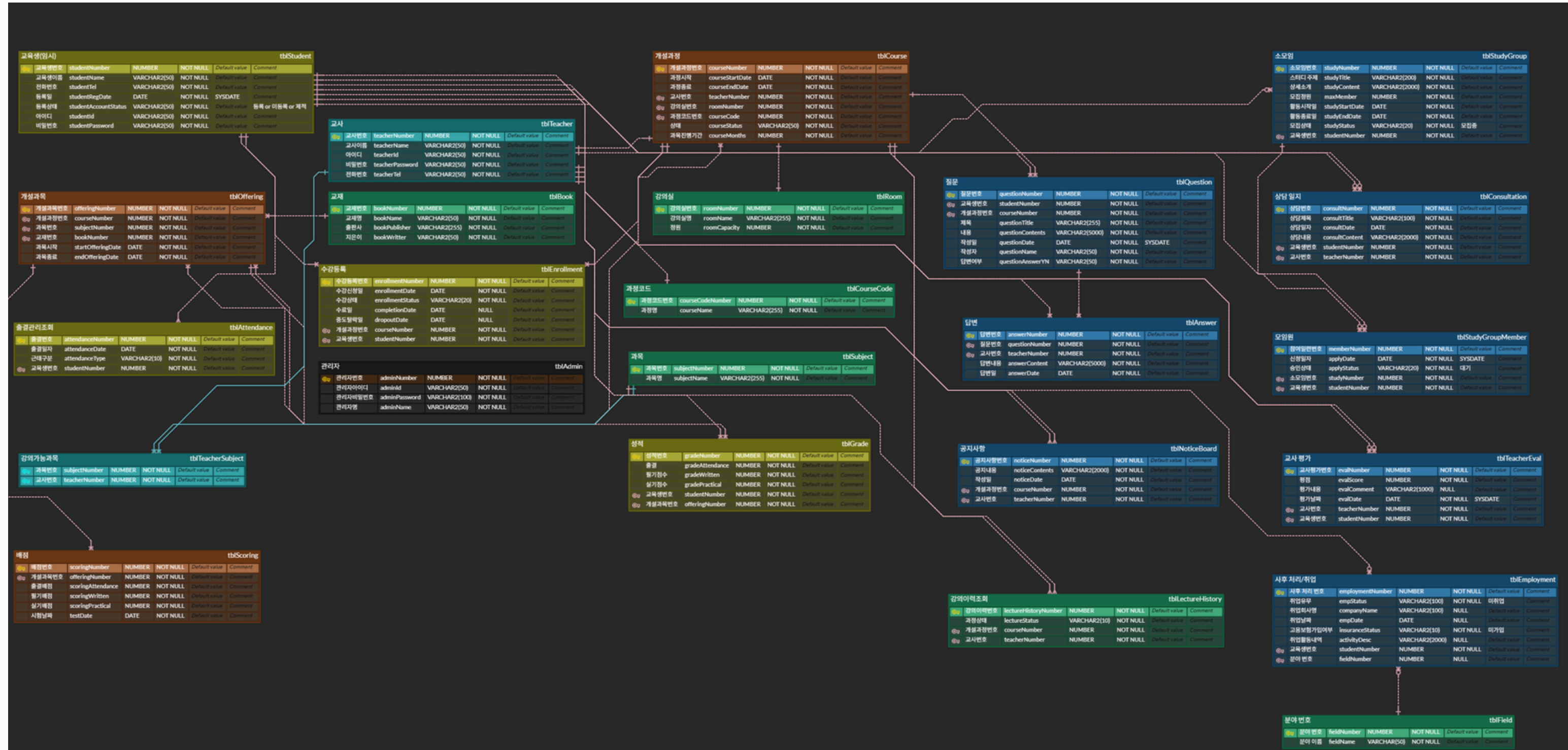
교사



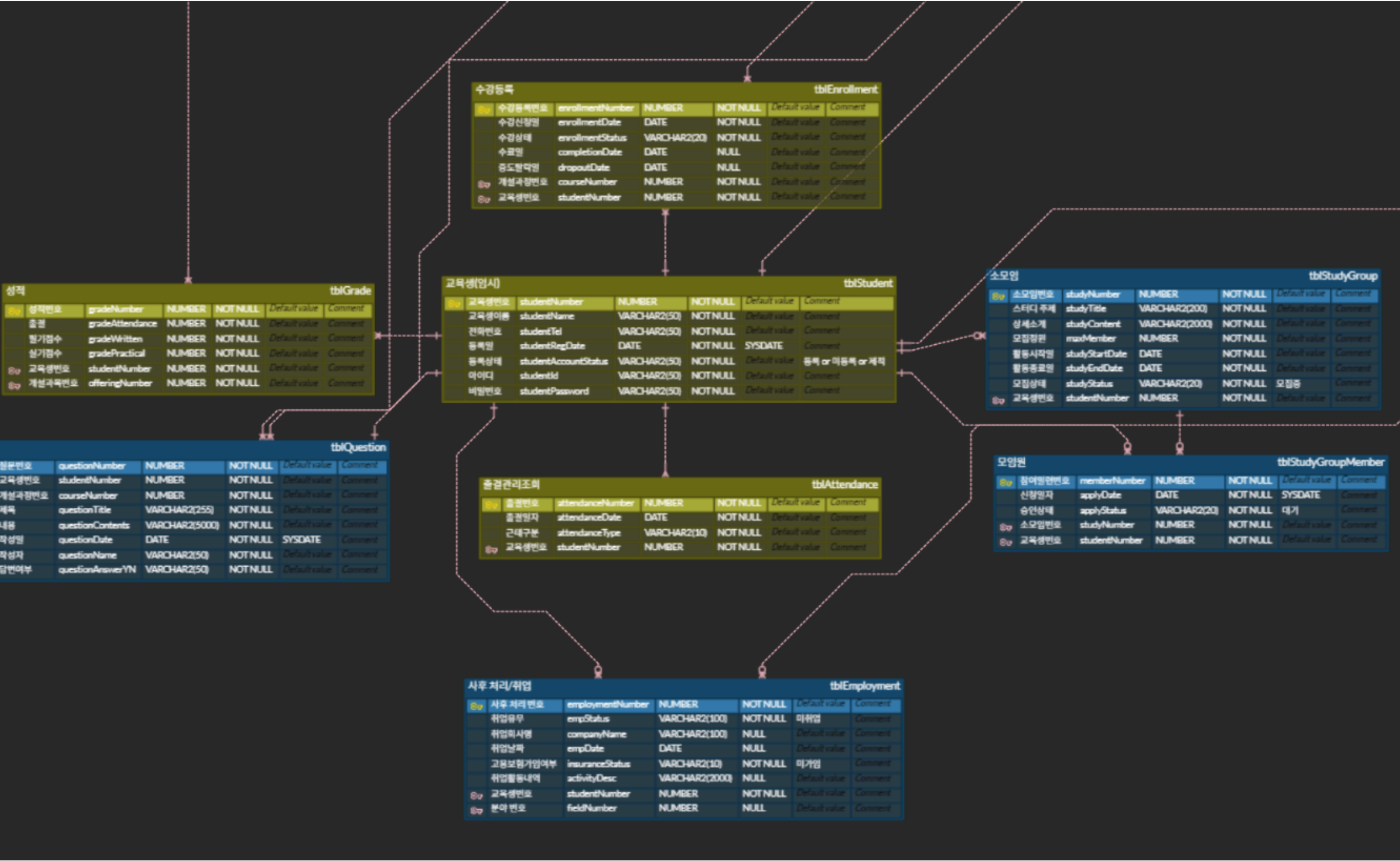
교육생



☑ 데이터 구조 전체 ERD

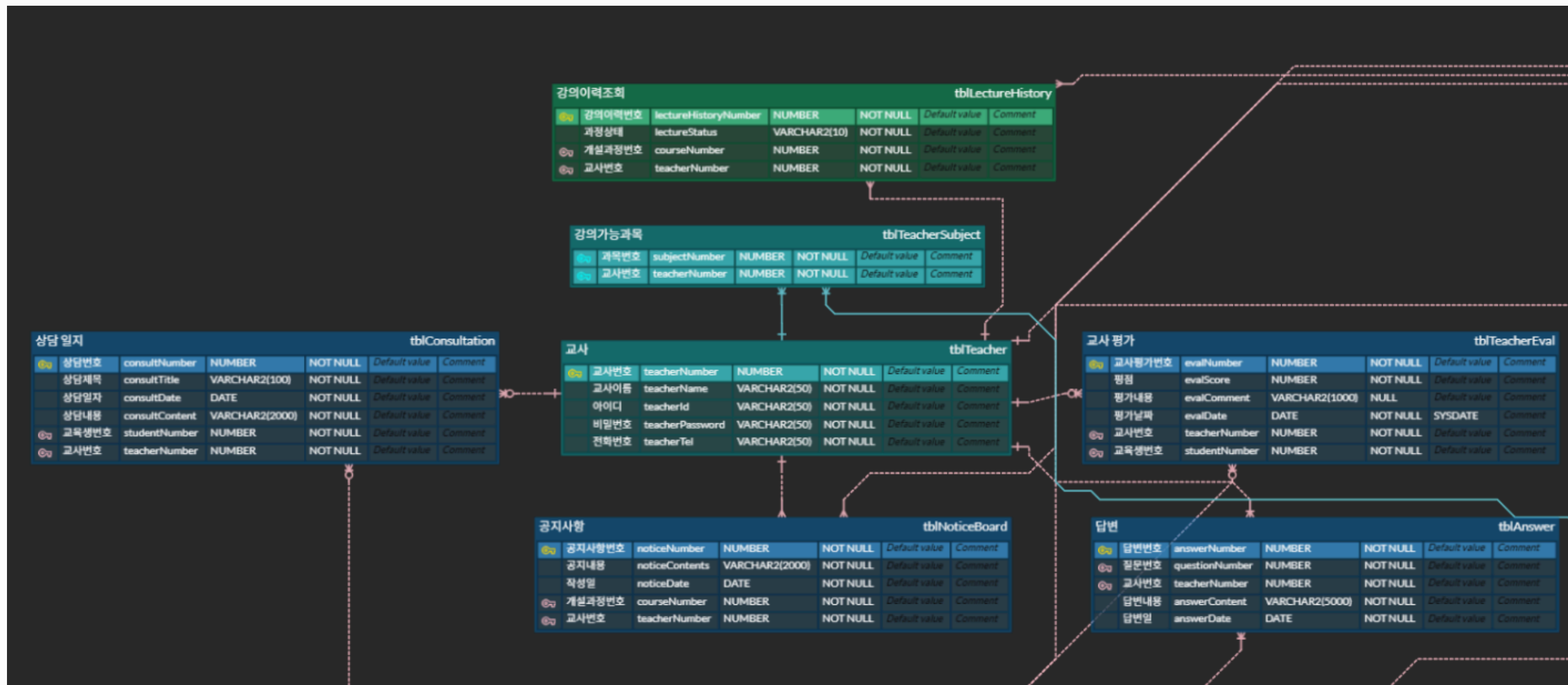


☑ 데이터 구조-교육생 기능 관련 테이블



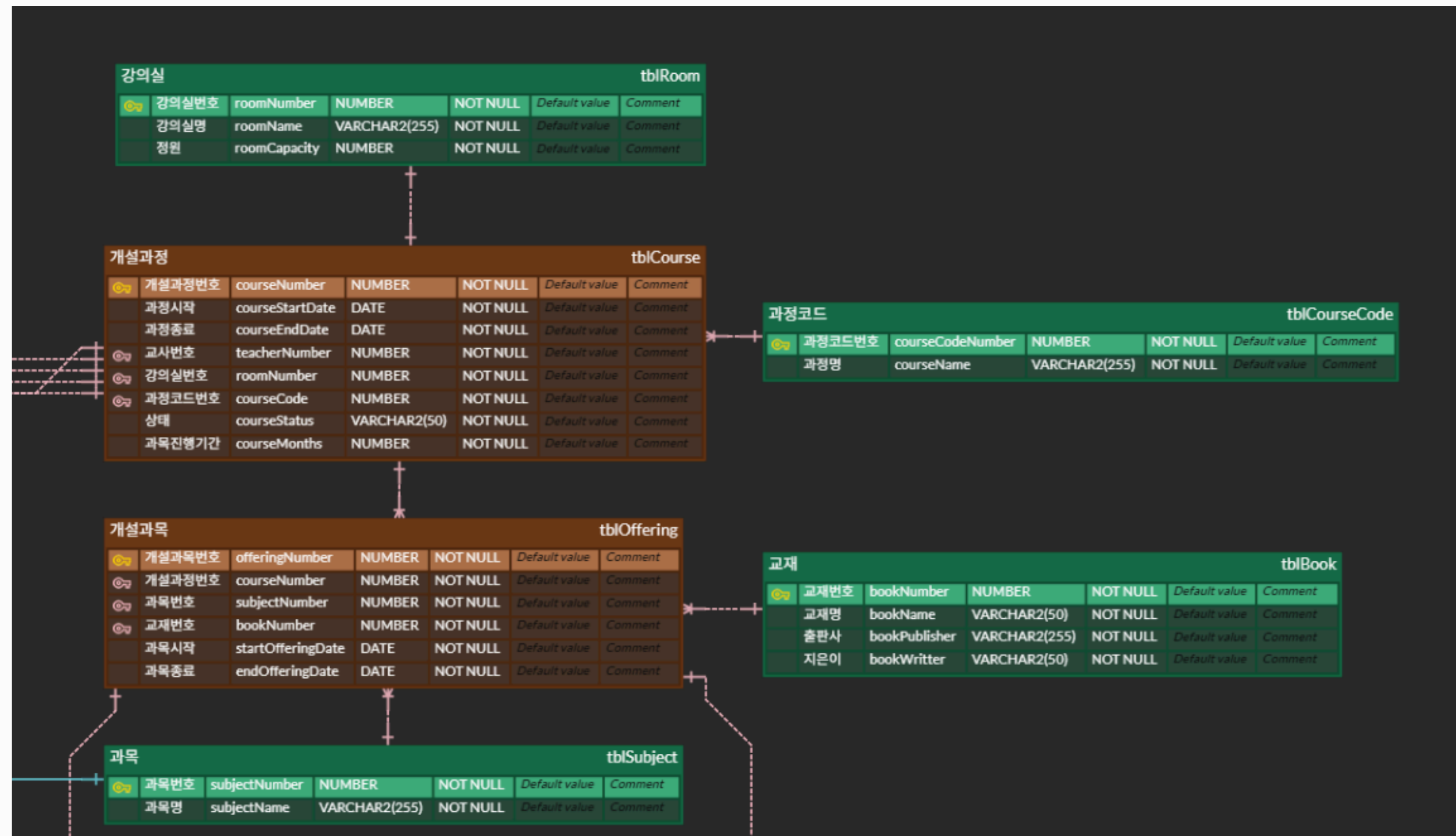
☑ 포함 테이블
교육생·출결관리조회·수강등록·성적·소모임·모임원·사후처리/취업·질문

☑ 데이터 구조 교사기능 관련 테이블



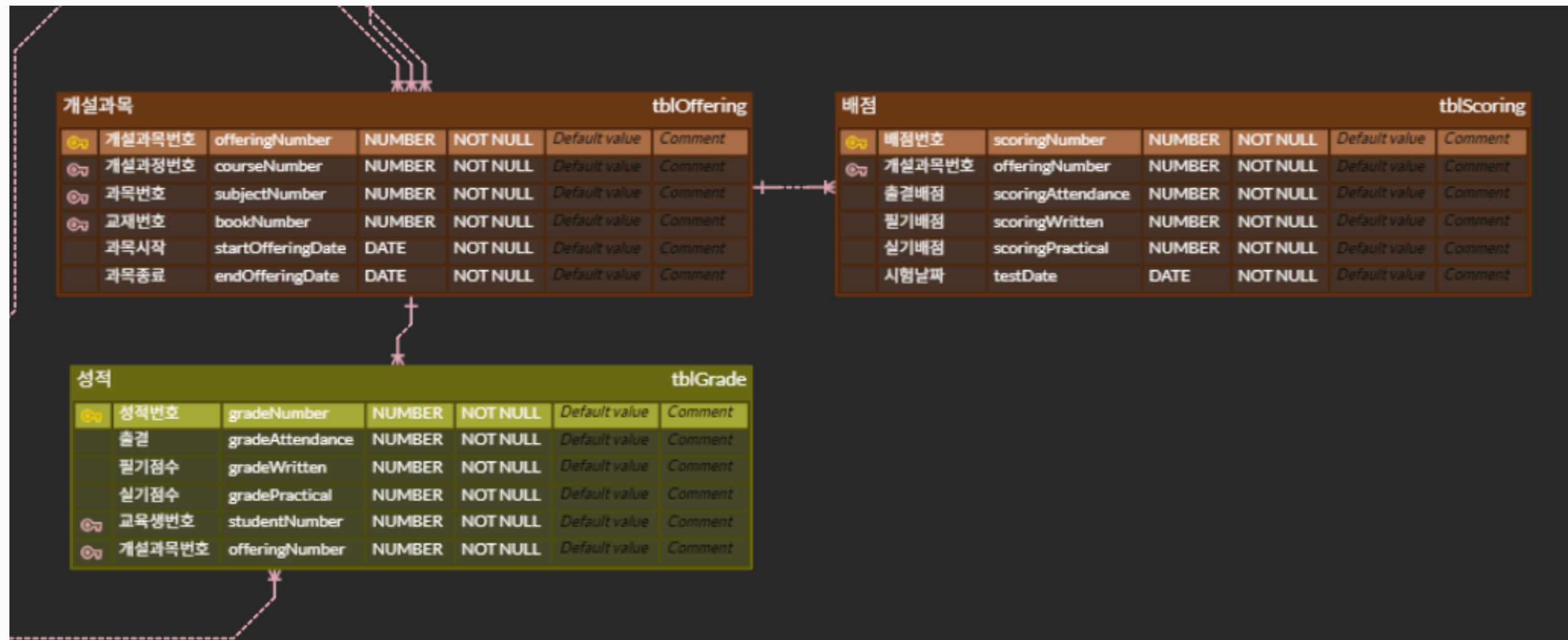
- ✓ 포함 테이블
교사·강의가능과목·강의이력
조회·공지사항·상담일자·
교사평가·답변

✓ 데이터 구조- 과목, 과정기능 관련 테이블



✓ 포함 테이블
강의실 · 개설과정 · 과정코드 ·
교재 · 개설과목 · 과목

✓ 데이터 구조- 시험 기능 관련 테이블



✓ 포함 테이블
개설과정·배점·성적

✓ 데이터 구조 - 독립 테이블

관리자					tblAdmin	
🔑	관리자번호	adminNumber	NUMBER	NOT NULL	Default value	Comment
	관리자아이디	adminId	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value	Comment
	관리자비밀번호	adminPassword	VARCHAR2(100)	NOT NULL	Default value	Comment
	관리자명	adminName	VARCHAR2(50)	NOT NULL	Default value	Comment

✓ 포함 테이블
관리자

✓ 트러블슈팅 : 교사 - 과목 매칭 불일치

```
SELECT c.courseNumber, c.teacherNumber
FROM tblCourse c
WHERE c.teacherNumber NOT IN (
    SELECT ts.teacherNumber
    FROM tblOffering o
    JOIN tblTeacherSubject ts
    ON o.subjectNumber = ts.subjectNumber
    WHERE o.courseNumber = c.courseNumber
);

-- 교사와 과목 매칭 불일치 확인
-- 해결: 배정 가능한 교사로 재배정
UPDATE tblCourse c
SET teacherNumber = (
    SELECT MIN(ts.teacherNumber)
    FROM tblOffering o
    JOIN tblTeacherSubject ts
    ON o.subjectNumber = ts.subjectNumber
    WHERE o.courseNumber = c.courseNumber
)
WHERE c.courseNumber IN
    (1,2,3,4,5,6,11,17,23,29,30,35,36)
AND EXISTS (
    SELECT 1 FROM tblOffering o
    JOIN tblTeacherSubject ts
    ON o.subjectNumber = ts.subjectNumber
    WHERE o.courseNumber = c.courseNumber
);
```

✓ 문제

tblCourse.teacherNumber와 tblTeacherSubject
(강의가능과목) 매핑이 서로 일치하지 않음

✓ 원인

개설과정 36개에 교사를 배정할 때, 실제 과목 강의 가능
여부를 확인하지 않고 순환식으로 임의 배정

✓ 해결

tblOffering + tblTeacherSubject JOIN으로
배정 가능한 교사를 계산 후 UPDATE로 재배정

✓ 트러블슈팅 : CHECK 제약조건 값 불일치

```
INSERT INTO tblCourse(courseStatus)
VALUES ('진행중');
-- ORA-02290: 체크 제약조건
-- 위반되었습니다

-- 원인 확인
SELECT search_condition
FROM user_constraints
WHERE constraint_name
= 'CK_TBLCOURSE_ST';
-- IN ('모집중', '모집마감', '취소')

-- 해결
ALTER TABLE tblCourse
DROP CONSTRAINT CK_TBLCOURSE_ST;

ALTER TABLE tblCourse
ADD CONSTRAINT CK_TBLCOURSE_ST
CHECK (courseStatus IN
('모집중', '모집마감', '취소',
'진행중', '수료'));
```

✓ 문제

courseStatus에 '진행중', '수료' 값 입력 시 ORA-02290
에러 반복 발생

✓ 원인

기존 CHECK 제약이 '모집중, 모집마감, 취소' 3개 값만
허용 — 팀 간 상태값 용어 사전 협의 부재

✓ 해결

기존 제약 DROP 후, 필요한 값 포함해 5개 값 허용하는
제약으로 재생성

✓ 트러블슈팅 : 공유계정 누락 데이터 미공유

```
-- 팀원 세션에서 실행
INSERT INTO tblOffering VALUES
(1, 1, 1, 1, ...);
-- (COMMIT 하지 않음)

-- 본인 세션에서 조회
SELECT COUNT(*)
FROM tblOffering;
-- 결과: 0
-- (COMMIT 전이라 안 보임)

-- 팀원이 COMMIT 실행
COMMIT;

-- 본인 세션에서 재조회
SELECT COUNT(*)
FROM tblOffering;
-- 결과: 52 (정상 반영)
```

✓ 문제

팀원이 tblOffering에 데이터를 넣었다고 했는데,
본인 화면에서 조회하면 데이터가 하나도 안 보임

✓ 원인

같은 계정을 공유하는 환경에서 팀원이 INSERT만 하고
COMMIT을 하지 않아, 본인 세션에서만 보이고 다른 사람
화면엔 미반영

✓ 해결

COMMIT 실행 요청 후 재조회로 확인, 이후 "INSERT 후
COMMIT 여부 팀 단톡방 공유" 규칙 수립

✓ 트러블슈팅 : 동일 이름 시퀀스 중복 생성

```
CREATE SEQUENCE tblGrade_seq;  
-- ORA-00955:  
-- 이미 사용 중인 이름입니다  
  
-- 해결: 기존 시퀀스 확인  
SELECT sequence_name  
FROM user_sequences  
WHERE sequence_name  
= 'TBLGRADE_SEQ';  
-- 이미 존재함 확인  
  
-- 새로 만들지 않고  
-- 기존 시퀀스 그대로 사용  
INSERT INTO tblGrade(  
    gradeNumber, ...)  
VALUES (  
    tblGrade_seq.NEXTVAL, ...);
```

✓ 문제

CREATE SEQUENCE tblGrade_seq 실행 시 이미 존재하는 객체라는 에러 발생

✓ 원인

같은 계정을 팀원들이 공유하는 구조에서 동일 이름 시퀀스 중복 생성 시도

✓ 해결

생성 전 기존 객체 목록을 조회하는 습관화, 이미 있으면 CREATE 생략하고 바로 사용

✓ 트러블슈팅 : 부모 테이블 선택제 오류 에러

```
DROP TABLE tblCourse;
-- ORA-02449:
-- FK로 참조되고 있는
-- unique/primary key 입니다

-- 원인: tblOffering이
-- tblCourse를 참조 중

-- 해결: 자식부터 삭제
DROP TABLE tblGrade;
DROP TABLE tblScoring;
DROP TABLE tblOffering;
DROP TABLE tblCourse;
-- 정상 삭제

-- 또는 CASCADE 옵션 사용
DROP TABLE tblCourse
CASCADE CONSTRAINTS;
```

✓ 문제

부모 테이블을 자식 테이블보다 먼저 삭제하려다 에러 발생

✓ 원인

이 테이블을 참조하는 데이터가 있다는 제약 위반 생성의 역순으로 삭제해야 함을 놓침

✓ 해결

삭제 시 자식 테이블 → 부모 테이블 순서로 진행하도록
순서 재정립

✓ 트러블슈팅 : 수료 처리 기준 모호

```
-- 팀원 A 방식
SELECT * FROM tblCourse
WHERE courseStatus = '수료';

-- 팀원 B 방식
SELECT * FROM tblEnrollment
WHERE completionDate
IS NOT NULL;

-- 두 결과가 서로 다르게 나옴
-- → 어느 기준이 맞는지 회의

-- 해결: 기준 통일
-- courseStatus = '수료' 를
-- 공식 판단 기준으로 확정
-- (completionDate는
-- 개인별 수료일자 기록용)
```

✓ 문제

"수료 처리"라는 동일 요구사항을 팀원마다 다른 방식으로 구현

✓ 원인

한 팀원은 상태값(courseStatus='수료')으로, 다른 팀원은 별도 날짜 컬럼(completionDate IS NOT NULL)으로 각자 구현

✓ 해결

요구사항 해석 기준을 팀 회의에서 사전에 통일하고 문서화하는 절차 추가

✔ 업무 SQL 예시



✔ 출결 관리 쿼리

교육생별 출결 현황과 결석 일수를 조회

✔ 성적 집계 쿼리

과목별 배점과 성적을 집계하여 평균 산출

✔ 과정 생성 쿼리

과정 기본정보와 운영기간을 등록

✓ SQL 작성 및 표준화

구분	규칙
테이블명	tbl + 파스칼케이스 (예: tblStudent, tblCourseCode)
컬럼명	카멜케이스 (예: studentNumber, courseStartDate)
PK 제약	pk_테이블약칭 (예: pk_student)
FK 제약	fk_참조컬럼명 (예: fk_course_teacher)
별칭(AS)	결과 확인이 필요한 컬럼은 한글 별칭 부여
날짜 형식	TO_CHAR(, 'YYYY-MM-DD') 형식으로 통일 출력

✓ 퀵리문 정의서 목록



번호	구분	요구사항명
B-01~08	관리자	계정/로그인, 기초정보, 교사, 개설과정/과목, 교육생/수강, 성적, 출결
C-01,02,06	교사	교사계정, 강의스케줄조회, 강의이력조회
C-07,08	교사	Q&A 게시판 답변, 공지사항 작성
D-04~06	교육생	수강완료후기능, 상담일지조회, 소모임관리

✓ B-01. 관리자 계정 및 로그인

관리자 아이디/비밀번호로 로그인 확인 및 전체 관리자 계정 목록조회

```
SELECT adminNumber AS 관리자번호,  
       adminId AS 아이디,  
       adminName AS 관리자명  
FROM tblAdmin  
ORDER BY adminNumber;
```

```
SELECT adminNumber AS "관리자번호",  
       adminName AS "관리자이름"  
FROM tblAdmin  
WHERE adminId = 'admin01'  
      AND adminPassword = 'admin1234!';
```

	관리자번호	아이디	관리자명
1	1	admin01	김도유
2	2	admin02	이서영
3	3	admin03	박주영
4	4	admin04	최미서
5	5	admin05	정하은

	관리자번호	관리자이름
1	1	김도유

✓ B-03. 교사 계정 관리

교사 등록 시 강의 가능 과목까지 함께 등록하고, LISTAGG로 담당 과목을 한 줄로 표시

```
SELECT t.teacherNumber AS 교사번호, t.teacherName AS 교사명,
       t.teacherId AS 아이디, t.teacherTel AS 전화번호,
       LISTAGG(s.subjectName, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY s.subjectName) AS 강의가능과목
FROM tblTeacher t
LEFT OUTER JOIN tblTeacherSubject ts ON t.teacherNumber = ts.teacherNumber
LEFT OUTER JOIN tblSubject s ON ts.subjectNumber = s.subjectNumber
WHERE t.teacherNumber = 10
GROUP BY t.teacherNumber, t.teacherName, t.teacherId, t.teacherTel;
```

	교사번호	교사명	아이디	전화번호	강의가능과목
1	10	조현우	hyunwoo10	010-0000-1111	JIRA, Solidity, 구글 애널리틱스, 스마트 컨트랙트, 애자일와 스크럼, 요구사항 분석

❖ B-05. 개설 과목 관리

개설과정에 종속된 과목을 담당교사 · 교재와 함께 등록 및 조회

```
SELECT o.offeringNumber AS "개 설 과 목 번 호",
       cc.courseName AS "과 정 명",
       s.subjectName AS "과 목 명",
       b.bookName AS "교 재 명",
       t.teacherName AS "담 당 교 사"
FROM tblOffering o
INNER JOIN tblCourse c ON o.courseNumber = c.courseNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber
INNER JOIN tblSubject s ON o.subjectNumber = s.subjectNumber
INNER JOIN tblBook b ON o.bookNumber = b.bookNumber
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE ROWNUM <= 5;
```

	개설과목번호	과정명	과목명	교재명	담당교사
1	2	안드로이드 앱 개발자(Kotlin) 양성과정	Java	이것이 자바다	김미준
2	18	Vue.js 웹 프론트엔드 개발자 양성과정	Java	이것이 자바다	김미준
3	26	React 기반 프론트엔드 개발자 양성과정	Java	이것이 자바다	김미준
4	30	C# .NET 기반 업무시스템 개발자 양성과정	Java	이것이 자바다	김미준
5	34	PHP 웹 서비스 개발자 양성과정	Java	이것이 자바다	김미준

✓ B-07. 시험관리 및 성적 조회

과목별 배점 등록 여부와 교육생별 성적(출결·필기·실기)을 조회

```
SELECT s.subjectName AS "과목명",
       g.gradeAttendance AS "출결 점수", g.gradeWritten AS "필기 점수",
       g.gradePractical AS "실기 점수",
       (g.gradeAttendance+g.gradeWritten+g.gradePractical) AS "총점"
FROM tblGrade g
INNER JOIN tblOffering o ON g.offeringNumber = o.offeringNumber
INNER JOIN tblSubject s ON o.subjectNumber = s.subjectNumber
WHERE g.studentNumber = 5;
```

	과목명	출결점수	필기점수	실기점수	총점
1	Java	15	39	33	87
2	Java	19	29	37	85
3	Oracle	17	31	38	86
4	Oracle	16	37	34	87
5	JSP/Servlet	15	34	25	74
6	Spring Boot	16	25	28	69
7	Spring Boot	19	25	37	81
8	RESTful API	17	37	31	85

❖ B-08. 출결관리 및 출결조회

교육생별 출결 현황을 일자·상태별로 등록하고 조회

```
SELECT st.studentNumber AS "교육생번호", st.studentName AS "교육생명",  
       TO_CHAR(a.attendanceDate, 'YYYY-MM-DD') AS "출결일자",  
       a.attendanceType AS "출결상태"  
FROM tblAttendance a  
INNER JOIN tblStudent st ON a.studentNumber = st.studentNumber  
ORDER BY a.attendanceDate DESC  
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

	교육생번호	교육생명	출결일자	출결상태
1	1	김미주	2026-08-25	출석
2	5	정미주	2026-08-25	출석
3	4	최미주	2026-08-25	결석
4	3	박미주	2026-08-25	각석
5	2	이미주	2026-08-25	출석

✓ C-01. 교사 계정 로그인 확인

입력한 아이디/비밀번호가 tblTeacher에 존재하는지 확인

```
SELECT teacherNumber AS "교사번호",  
       teacherName AS "교사이름"  
FROM tblTeacher  
WHERE teacherId = 'minjun01'  
       AND teacherPassword = 'pw1234!@';
```

	교사번호	교사이름
1	1	김민준

✓ C-02. 강의스케줄 조회

담당 교사의 과목별 강의 스케줄과 진행상태(예정/중/종료)를 날짜 기준으로 조회

```
SELECT o.offeringNumber AS "과목번호", cc.courseName AS "과정명",
       s.subjectName AS "과목명",
       CASE WHEN o.startOfferingDate > SYSDATE THEN '강의 예정'
            WHEN o.endOfferingDate < SYSDATE THEN '강의 종료'
            ELSE '강의 중' END AS "강의상태"
FROM tblOffering o
INNER JOIN tblCourse c ON o.courseNumber = c.courseNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber
INNER JOIN tblSubject s ON o.subjectNumber = s.subjectNumber
WHERE c.teacherNumber = 1
ORDER BY o.startOfferingDate;
```

과목번호	과정명	과목명	강의상태
1	1 안드로이드 앱 개발자(Kotlin) 양성과정	자료구조	강의 종료
2	2 안드로이드 앱 개발자(Kotlin) 양성과정	Java	강의 종료
3	3 안드로이드 앱 개발자(Kotlin) 양성과정	Oracle	강의 종료
4	4 안드로이드 앱 개발자(Kotlin) 양성과정	Spring Boot	강의 종료
5	17 Vue.js 웹 프론트엔드 개발자 양성과정	Python	강의 종료
6	18 Vue.js 웹 프론트엔드 개발자 양성과정	Java	강의 종료
7	19 Vue.js 웹 프론트엔드 개발자 양성과정	Oracle	강의 종료
8	20 Vue.js 웹 프론트엔드 개발자 양성과정	Spring Boot	강의 종료
9	25 React 기반 프론트엔드 개발자 양성과정	JavaScript	강의 종료
10	26 React 기반 프론트엔드 개발자 양성과정	Java	강의 종료
11	27 React 기반 프론트엔드 개발자 양성과정	Oracle	강의 종료
12	28 React 기반 프론트엔드 개발자 양성과정	Spring Boot	강의 종료
13	29 React 기반 프론트엔드 개발자 양성과정	Spring Boot	강의 종료

✔ C-06. 강의 이력 조회

정상 종료(완료)된 강의에 한해서만 본인의 과거 강의 이력을 조회

```
SELECT lh.lectureHistoryNumber AS "강의이력번호",
       cc.courseName AS "과정명",
       lh.lectureStatus AS "과정상태"
FROM tblLectureHistory lh
INNER JOIN tblCourse c ON lh.courseNumber = c.courseNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber
WHERE lh.teacherNumber = 1
      AND lh.lectureStatus = '완료'
ORDER BY c.courseEndDate DESC;
```

	강의이력번호	과정명	과정상태
1	23	PHP 웹 서비스 개발자 양성과정	완료
2	27	Unreal Engine 게임 그래픽스 전문가 양성과정	완료
3	25	인공지능(AI) SW개발자 양성과정	완료

✓ D-04. 수강 완료 후 기능

수료한 교육생이 담당 교사에게 평가를 남기고, 본인의 사후 취업 정보를 등록

```
SELECT e.enrollmentNumber AS "수강등록번호",  
       cc.courseName AS "수료과정명",  
       TO_CHAR(e.completionDate, 'YYYY-MM-DD') AS "수료일자",  
       t.teacherName AS "담당교사명"  
FROM tblEnrollment e  
INNER JOIN tblCourse c ON e.courseNumber = c.courseNumber  
INNER JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber  
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber  
WHERE e.studentNumber = 1  
      AND e.enrollmentStatus = '수료';
```

	수강등록번호	수료과정명	수료일자	담당교사명
1	1	PHP 웹 서비스 개발자 양성과정	2026-06-30	김민준

✓ D-05. 상담일지 조회

본인을 대상으로 작성된 상담 내역을 최신 상담일자순으로 조회

```
SELECT c.consultNumber AS "상담번호", c.consultTitle AS "상담제목",  
       t.teacherName AS "담당교사명",  
       TO_CHAR(c.consultDate, 'YYYY-MM-DD') AS "상담일자"  
FROM tblConsultation c  
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber  
WHERE c.studentNumber = 14  
ORDER BY c.consultDate DESC;
```

	⚡ 상담번호	⚡ 상담제목	⚡ 담당교사명	⚡ 상담일자
1	11	차진로 및 기본 학습 방향 상담	김민준	2026-03-10

✓ D-06. 소모임 관리

수강 중인 교육생 대상, 모집 중인 소모임 목록과 현재 참여 인원 현황을 조회

```
SELECT sg.studyNumber AS "소모임번호", sg.studyTitle AS "소모임주제",
       s.studentName AS "개설자명",
       COUNT(CASE WHEN sgm.applyStatus='완료' THEN 1 END)||' / '||sg.maxMember AS "참여인원현황",
       sg.studyStatus AS "모집상태"
FROM tblStudyGroup sg
INNER JOIN tblStudent s ON sg.studentNumber = s.studentNumber
LEFT OUTER JOIN tblStudyGroupMember sgm ON sg.studyNumber = sgm.studyNumber
WHERE sg.studyStatus = '모집중'
GROUP BY sg.studyNumber, sg.studyTitle, s.studentName, sg.maxMember, sg.studyStatus;
```

	소모임번호	소모임주제	개설자명	참여인원현황	모집상태
1	1	오라클 SQL, Database 설계 스터디	김민준	4 / 5	모집중
2	2	자바 웹 프로그래밍 (Spring Boot)	강도윤	4 / 4	모집중
3	3	코딩 테스트 대비 알고리즘 스터디	박건우	4 / 6	모집중
4	4	프론트엔드 React와 TypeScript 기초	박서연	3 / 4	모집중
5	5	파이썬 데이터 분석 및 시각화	박예은	4 / 5	모집중
6	6	정보처리기사 실기 대비 스터디	최준혁	4 / 8	모집중
7	7	Docker와 Kubernetes 입문	이재윤	4 / 4	모집중
8	8	Git, GitHub 협업 워크플로우 실습	박서윤	5 / 6	모집중
9	9	Node.js와 Express RESTful API 구축	최유나	3 / 5	모집중
10	10	CS 전공 지식 (네트워크/OS) 면접 대비	강아린	4 / 4	모집중

Q&A 게시판

교육생 질문과 담당 교사 답변이 연결되어 조회되는지 검증

```
SELECT q.questionNumber AS "질문 번호", q.questionTitle AS "질문 제목",
       q.questionContents AS "질문 내용",
       a.answerContent AS "답변 내용", t.teacherName AS "답변 교사"
FROM tblQuestion q
LEFT JOIN tblAnswer a ON q.questionNumber = a.questionNumber
LEFT JOIN tblTeacher t ON a.teacherNumber = t.teacherNumber
ORDER BY q.questionDate DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

	질문번호	질문제목	질문내용
1	40	수료증 발급 무의의	과정을 수료한 뒤 수료증 발급 절차와 시기를 알고 싶습니다.
2	39	중도탈락 처리 무의	개이 사정으로 수강을 중단할 경우 필요한 절차를 문의드립니다.
3	33	보충학습 무의	지도를 따라가기 위한 보충학습 자료가 있는지 알고 싶습니다.
4	38	성적 공개 시점 무의	과목 평가 후 성적이 공개되는 시점을 알고 싶습니다.
5	27	수료 기준 무의	과정 수료를 위한 출결 및 성적 기준을 확인하고 싶습니다.

답변내용	답변교사
수료 기준을 충족하면 과정 종료 후 수료증 발급 절차를 안내받을 수 있습니다.	강태우
수강 중단이 필요한 경우 먼저 담당자와 상담한 뒤 중도탈락 처리 절차를 진행해야 합니다.	강태우
(null)	(null)
(null)	(null)
수료를 위해서는 출결과 평가 기준을 모두 충족해야 합니다. 자세한 수료 기준은 과정 운영 안내문을 참고해 주세요. 최지우	최지우

✔ 과정별 공지사항



특정 개설과정에 등록된 공지사항이 최신순으로 정상 조회되는지 검증

```
SELECT n.noticeNumber AS "공 지 번 호", cc.courseName AS "과 정 명",  
       n.noticeContents AS "공 지 내 용",  
       TO_CHAR(n.noticeDate, 'YYYY-MM-DD') AS "작 성 일", t.teacherName AS "작 성 교 사"  
FROM tblNoticeBoard n  
JOIN tblTeacher t ON n.teacherNumber = t.teacherNumber  
JOIN tblCourse c ON n.courseNumber = c.courseNumber  
JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber  
ORDER BY n.noticeDate DESC  
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

공지번호	과정명	공지내용	작성일	작성교사
1	30 Kotlin 기반 서버 개발자 양성 과정	12월 개강 과정 수강 상담 및 교재 안내	2026-11-01	유서준
2	29 Node.js 백엔드 개발자 양성 과정	10월 개강 시규 과정 수강생 사전 안내	2026-09-01	한지민
3	28 웹 애플리케이션 응용SW 실무 개발자 양성 과정	여름 휴가철 사물함 정리 요청	2026-08-01	최지우
4	27 Java&Python 기반 응용SW 개발자 양성 과정	1차 미니 프로젝트 주제 제출 안내	2026-07-10	박도윤
5	25 Java 기반 백엔드 개발자 양성 과정	수업 참고용 샘플 소스코드 다운로드	2026-06-15	김민준

☑ 상담 일지

교육생별 상담 이력이 담당 교사와 함께 정확히 매칭되는지 검증

```
SELECT c.consultNumber AS "상담번호", c.consultTitle AS "상담제목",
       s.studentName AS "교육생명",
       t.teacherName AS "담당교사명",
       TO_CHAR(c.consultDate, 'YYYY-MM-DD') AS "상담일자"
FROM tblConsultation c
INNER JOIN tblTeacher t ON c.teacherNumber = t.teacherNumber
INNER JOIN tblStudent s ON c.studentNumber = s.studentNumber
ORDER BY c.consultDate DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

	☞ 상담번호	☞ 상담제목	☞ 교육생명	☞ 담당교사명	☞ 상담일자
1	20	사후 취업 준비 계획 수립	강다은	이서연	2026-08-22
2	19	수료처 추천 채용 매칭 상담	이지우	김민준	2026-08-18
3	18	모의 이성 면접 피드백	최하준	강태우	2026-08-09
4	17	최종 프로젝트 발표 자료 검토	박도현	정하은	2026-08-01
5	16	클라우드 배포 환경 점검	강수빈	최지우	2026-07-21

소모임

모집 중인 소모임의 실시간 참여 인원 현황이 정확히 집계되는지 검증

```
SELECT sg.studyNumber AS "소모임번호", sg.studyTitle AS "소모임주제",  
       s.studentName AS "개설자명",  
       COUNT(CASE WHEN sgm.applyStatus='완료' THEN 1 END)||' / '||sg.maxMember AS "참여인원현황",  
       sg.studyStatus AS "모집상태"  
FROM tblStudyGroup sg  
INNER JOIN tblStudent s ON sg.studentNumber = s.studentNumber  
LEFT OUTER JOIN tblStudyGroupMember sgm ON sg.studyNumber = sgm.studyNumber  
WHERE sg.studyStatus = '모집중'  
GROUP BY sg.studyNumber, sg.studyTitle, s.studentName, sg.maxMember, sg.studyStatus;
```

	소모임번호	소모임주제	개설자명	참여인원현황	모집상태
1	1	오라클 SQL, Database 설계 스터디	김민준	4 / 5	모집중
2	2	자바 웹 프로그래밍 (Spring Boot)	강민준	4 / 4	모집중
3	3	코딩 테스트 대비 알고리즘 스터디	박거연	4 / 6	모집중
4	4	프론트엔드 React와 TypeScript 기초	박서연	3 / 4	모집중
5	5	파이썬 데이터 분석 및 시각화	박예인	4 / 5	모집중
6	6	정보처리기사 실기 대비 스터디	최주현	4 / 8	모집중
7	7	Docker와 Kubernetes 입문	이재훈	4 / 4	모집중
8	8	Git, GitHub 협업 워크플로우 실습	박서연	5 / 6	모집중
9	9	Node.js와 Express RESTful API 구축	최유나	3 / 5	모집중
10	10	CS 전공 지식 (네트워크/OS) 면접 대비	강아린	4 / 4	모집중

✓ 강의 이력



정상 종료(완료)된 강의만 필터링되어 조회되는지 검증

```
SELECT lh.lectureHistoryNumber AS "강의이력번호",
       t.teacherName AS "교사명",
       cc.courseName AS "과정명",
       lh.lectureStatus AS "과정상태"
FROM tblLectureHistory lh
INNER JOIN tblCourse c ON lh.courseNumber = c.courseNumber
INNER JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCodeNumber
INNER JOIN tblTeacher t ON lh.teacherNumber = t.teacherNumber
WHERE lh.lectureStatus = '완료'
ORDER BY c.courseEndDate DESC
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

	강의이력번호	교사명	과정명	과정상태
1	23	김미준	PHP 웹 서비스 개발자 양성과정	완료
2	27	김미준	Unreal Engine 게임 그래픽스 전문가 양성과정	완료
3	26	강태우	Docker&Kubernetes 기반 DevOps 양성과정	완료
4	25	김미준	인공지능(AI) SW개발자 양성과정	완료
5	24	강태우	iOS 앱 개발자(Swift) 양성과정	완료

❏ 취업 관리

수료생의 사후 취업 현황(취업여부·기업명·고용보험가입여부)이 정확히 등록되는지 검증

```
(SELECT s.studentNumber AS "교육생번호", s.studentName AS "교육생명",  
       e.empStatus AS "취업여부", e.companyName AS "취업회사명",  
       e.insuranceStatus AS "고용보험가입여부",  
       TO_CHAR(e.empDate, 'YYYY-MM-DD') AS "취업일자"  
FROM tblEmployment e  
INNER JOIN tblStudent s ON e.studentNumber = s.studentNumber  
WHERE e.empStatus = '취업'  
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY)  
UNION ALL  
(SELECT s.studentNumber, s.studentName,  
       e.empStatus, e.companyName, e.insuranceStatus,  
       TO_CHAR(e.empDate, 'YYYY-MM-DD')  
FROM tblEmployment e  
INNER JOIN tblStudent s ON e.studentNumber = s.studentNumber  
WHERE e.empStatus = '미취업'  
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY);
```

	교육생번호	교육생명	취업여부	취업회사명	고용보험가입여부	취업일자
1	1	김미준	취업	(주)쌍용정보통신	가입	2026-07-15
2	2	이미준	취업	카카오에터프라이즈	가입	2026-08-01
3	3	박미준	취업	메가온클라우드	가입	2026-07-20
4	24	가춘서	미취업	(null)	미가입	(null)
5	25	김거우	미취업	(null)	미가입	(null)
6	27	박거우	미취업	(null)	미가입	(null)

✔ 업무 SQL 개요 · 인덱스

✔ FK 조인인용 인덱스

JOIN이 빈번한 외래키 컬럼에 인덱스를 생성하여 조회 성능 향상

```
CREATE INDEX idx_attendance_student ON tblAttendance(studentNumber);
CREATE INDEX idx_enrollment_student ON tblEnrollment(studentNumber);
CREATE INDEX idx_enrollment_course ON tblEnrollment(courseNumber);
CREATE INDEX idx_grade_student ON tblGrade(studentNumber);
CREATE INDEX idx_grade_offering ON tblGrade(offeringNumber);
CREATE INDEX idx_offering_course ON tblOffering(courseNumber);
CREATE INDEX idx_course_teacher ON tblCourse(teacherNumber);
```

✔ 업무 SQL 개요 · 인덱스

✔ 검색/ 필터 조건용 인덱스

WHERE절에 자주 사용되는 컬럼에 인덱스를 생성하여 조회 성능 향상

```
CREATE INDEX idx_attendance_date ON tblAttendance(attendanceDate);  
CREATE INDEX idx_student_status ON tblStudent(studentAccountStatus);  
CREATE INDEX idx_course_status ON tblCourse(courseStatus);
```

✔ 업무 SQL 개요 · 인덱스

✔ 복합인덱스

두개이상의 컬럼을 함께 조회하는 경우

```
CREATE INDEX idx_attendance_student_date  
ON tblAttendance(studentNumber, attendanceDate);
```

✔ 업무 SQL 개요 · 뷰

✔ 학생별 출석률

vwStudentAttendanceRate - 학생별 전체 출결일수 대비 출석 비율을 집계

```
CREATE OR REPLACE VIEW vwStudentAttendanceRate AS
SELECT
    studentNumber AS 교육생번호,
    COUNT(*) AS 총출결일수,
    SUM(CASE WHEN attendanceType = '출석' THEN 1 ELSE 0 END) AS 출석일수,
    ROUND(SUM(CASE WHEN attendanceType = '출석' THEN 1 ELSE 0 END)
          / COUNT(*) * 100, 1) AS 출석률
FROM tblAttendance
GROUP BY studentNumber;
```

✔ 업무 SQL 개요 · 뷰

✔ 학생별 수강 과정 현황

vwStudentCourseStatus - 학생별로 어떤 과정을 언제 등록해 어떤 상태인지 조회

```
CREATE OR REPLACE VIEW vwStudentCourseStatus AS
SELECT
    s.studentNumber AS 교육생번호,
    s.studentName AS 교육생명,
    cc.courseName AS 과정명,
    e.enrollmentStatus AS 수강상태,
    TO_CHAR(e.enrollmentDate, 'YYYY-MM-DD') AS 등록일
FROM tblStudent s
JOIN tblEnrollment e ON s.studentNumber = e.studentNumber
JOIN tblCourse c ON e.courseNumber = c.courseNumber
JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCode;
```

✔ 업무 SQL 개요 · 뷰

✔ 과정별 신청 인원 집계

vwCourseEnrollmentSummary- 개설과정별 현재 수강 신청 인원 수를 집계

```
CREATE OR REPLACE VIEW vwCourseEnrollmentSummary AS
SELECT
    c.courseNumber AS 개설과정번호,
    cc.courseName AS 과정명,
    c.courseStatus AS 과정상태,
    COUNT(e.studentNumber) AS 신청인원
FROM tblCourse c
JOIN tblCourseCode cc ON c.courseCode = cc.courseCode
LEFT JOIN tblEnrollment e ON c.courseNumber = e.courseNumber
GROUP BY c.courseNumber, cc.courseName, c.courseStatus;
```

✔ 업무 SQL 개요 · 함수

✔ fnCalcTotalScore

성적 총점 계산

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fnCalcTotalScore(  
    p_attendance NUMBER,  
    p_written NUMBER,  
    p_practical NUMBER  
) RETURN NUMBER IS  
BEGIN  
    RETURN ROUND(  
        p_attendance * 0.2  
        + p_written * 0.4  
        + p_practical * 0.4, 1);  
END;  
/
```

```
-- 호출 예시  
SELECT fnCalcTotalScore(18, 35, 34)  
FROM dual;  
-- 결과: 85.8
```

✔ 업무 SQL 개요 · 함수

✔ fnGetAttendanceRate

학생 출석률 단건 조회

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fnGetAttendanceRate(  
    p_studentNumber NUMBER  
) RETURN NUMBER IS  
    v_total NUMBER;  
    v_present NUMBER;  
BEGIN  
    SELECT COUNT(*),  
           SUM(CASE WHEN attendanceType = '출석'  
                   THEN 1 ELSE 0 END)  
    INTO v_total, v_present  
    FROM tblAttendance  
    WHERE studentNumber = p_studentNumber;  
  
    IF v_total = 0 THEN  
        RETURN 0;  
    END IF;  
  
    RETURN ROUND(v_present / v_total * 100, 1);  
END;  
/
```

-- 호출 예시

```
SELECT fnGetAttendanceRate(1) FROM dual
```

-- 결과: 90.0

✔ 점검 사항



✔ 동시성 검사

✔ 무결성 검사

✔ 트랜잭션

✓ 점검 사항

✓ 동시성 제어

출결 상태 동시 수정 문제 해결

두 세션이 동시에 같은 출결 데이터를 수정할때 나중에 COMMIT한 값이 먼저 값을 덮어서 유실되는 문제

순서	세션 1	세션 2
1	SELECT (조회)	SELECT (조회)
2	UPDATE → '지각'	
3		UPDATE → '결석'
4	COMMIT	
5		COMMIT

해결책

원자적 DML

장점 : 조회 + 검증 + 변경을 한 SQL로 처리 단점: 실패해도 에러없이 조용히 0건 처리됨

낙관적 락

장점 : 동시 조회 성능이 좋음 단점: 충돌이 잦으면 재시도가 계속 실패

제약조건

장점 : 가장 강력하고 우회 불가능 단점: 같은 행 안의 값끼리만 비교 가능

```
-- 1. 버전 관리용 컬럼 추가 (낙관적 락)
ALTER TABLE TBLATTENDANCE ADD VERSION_NO NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL;

-- 2. Oracle 12c+ 는 ALTER 시 메타데이터에만 값이 들어가므로, 실제 물리 데이터에 반영
UPDATE TBLATTENDANCE SET VERSION_NO = VERSION_NO;

-- 3. 수정 시 버전 번호까지 함께 검증 (WHERE절에 VERSION_NO 포함)
UPDATE TBLATTENDANCE
SET ATTENDANCETYPE = '지각', VERSION_NO = VERSION_NO + 1
WHERE ATTENDANCENUMBER = 3 AND VERSION_NO = 0;

-- 다른 세션이 먼저 커밋해 VERSION_NO가 바뀌었다면 0건 UPDATE → 충돌 감지 가능
```

예상 결과: 지각 / 실제 결과: 결석(세션 1의 수정이 없어짐)

해결 후 재시험 결과: 예상(결석) = 실제(결석) > 정상동작 확인

✓ 점검 사항



✓ 무결성 검사

핵심 업무 규칙 5가지 DB 제약조건(CHECK UNIQUE)으로 적용되어 있는지 점검

업무 규칙	현재 보장 위치	DB 제약조건 가능 여부	적절한 방법
성적은 0~100점 범위	이미 적용	가능	CHECK
과정 시작일 ≤ 종료일	이미 적용	가능	CHECK
질문 1개당 답변 1개	이미 적용	가능	UNIQUE
학생 아이디 중복 불가	이미 적용	가능	UNIQUE
계정 상태값 제한	이미 적용	가능	CHECK

문제

성적 범위,과정 기간,질문-답변 관계 등 핵심 업무 규칙이 DB 레벨에서 실제로 강제되고 있는지 불확실했다.

원인

설계 초기 단계에는 이런 규칙들이 로직에서만 걸러질 수도 있어, DB 자체 검증 여부를 별도로 점검할 필요가 있었다

해결

1. CHECK 제약조건 (데이터 값의 범위/조건 검사)

의미: 들어오는 데이터가 특정 조건을 만족하는지 DB가 검사합니다

2. UNIQUE 제약조건 (중복 금지)

의미: 특정 컬럼에 중복된 값이 들어가지 못하게 막습니다.

.

```
-- 적용 예시
ALTER TABLE tblGrade ADD CONSTRAINT ck_grade_range
    CHECK (gradeWritten BETWEEN 0 AND 100
        AND gradePractical BETWEEN 0 AND 100);

ALTER TABLE tblCourse ADD CONSTRAINT ck_course_date
    CHECK (courseStartDate <= courseEndDate);

ALTER TABLE tblAnswer ADD CONSTRAINT uq_answer_question
    UNIQUE (questionNumber);

-- 점검 결과
-- 성적 0~100, 과정시작<=종료일, 질문당 답변1개,
-- 아이디 중복 불가, 계정상태 제한
-- 5개 규칙 모두 CHECK/UNIQUE로 이미 적용 확인
```

✓ 점검 사항

✓ 트랜잭션

업무 시작 ~ 종료 지점: 신입생 등록 > 수강등록 까지 하나의 트랜잭션으로 처리

```
INSERT INTO TBLSTUDENT VALUES
(170, '아무개', '010-1597-1597',
TRUNC(SYSDATE), '등록', 'student170', 4381975);
```

```
INSERT INTO TBLENROLLMENT VALUES
(339, TRUNC(SYSDATE), '수강중',
NULL, NULL, 38, 170);
```

-- 38번 과정이 존재하지 않아 오류 발생

-- 오류 직후 상태

-- tblStudent : 170행 그대로 저장됨 (X)

-- tblEnrollment : 저장 안 됨

-- 해결

```
ROLLBACK;
```

-- 학생 정보까지 전부 저장 취소

```
COMMIT;
```

문제

신입생 등록 후 수강신청 이 실패하면,강좌를 하나도 듣지 않은 "유령 학생" 데이터가 남는
문제 발생

원인

두 INSERT를 하나의 트랜잭션으로 묶지 않아, 앞 단계(학생등록)만 성공하고 뒤 단계(수강신청)가
실패해도 앞 단계가 그대로 커밋되어 버림

해결

오류 발생 시 ROLLBACK으로 학생 등록까지 전부 취소, 재실행 시 학생번호(PK) 중복이 발생하므로 반드시
ROLLBACK 후 재시도해야 함



경청해 주셔서
감사합니다!

교육 센터 관리 프로그램 · Oracle 데이터베이스 프로젝트 · 4조